فهرست مطالب پانداس

ساختارهای داده‌ای پانداس

- ۱) Series
- ۲) DataFrame

Series

- ایجاد Series
  - با index پیش‌فرض
  - با index مشخص
- خاصیت‌های array و index
- انتخاب مقادیر و مقدار دادن به آنها
- فیلتر کردن با بولین
- ضرب اسکالر
- اعمال توابع ریاضی

Series(ادامه)

- ایجاد Series با دیکشنری و بالعکس
- تغییر ترتیب indexهای دیکشنری پاس داده شده به Series و در نظر نگرفتن برخی از آنها
- مقدار NaN و استفاده از متدهای isna و notna
- خاصیت name برای Series و index
- تغییر دادن index در جای خود(in place) با انتساب

DataFrame

- ایجاد DataFrame با دیکشنری
- متد head و tail
- تغییر ترتیب ستون‌ها و اضافه کردن ستونی جدید
- بازیابی یک ستون از دیتافریم و مقدار دادن به آن
- انتساب به ستونی که وجود ندارد
- حذف ستون با del

DataFrame(ادامه)

- ایجاد DataFrame با دیکشنری تودرتو
  - جابه‌جا کردن سطرها و ستون‌ها با خاصیت .T
  - در صورت تعیین indexها (نادیده گرفتن برخی و افزودن indexهای جدید)
- خاصیت name برای index و columns دیتافریم
- تبدیل دیتافریم به آرایه دو بعدی نامپای با to_numpy()

Index Objects

- تغییرناپذیر بودن اشیاء index
- برچسب‌های تکراری index

عملیات‌های ضروری

- ۱) متد reindex
  - برای Series
  - برای DataFrame
    - در سطرها(index)
    - در ستون‌ها(columns)
  - پارامتر method با مقادیر ffill و bfill
  - پارامتر fill_value

عملیات‌های ضروری(ادامه)

- ۲) متد drop
  - برای Series
  - برای DataFrame

عملیات‌های ضروری(ادامه)

- ۳) انتخاب کردن داده‌ها با indexing
  - الف) indexing در Series
    - بازیابی یک یا چند مقدار
    - مشکلات
    - عملگر ویژه loc
    - عملگر ویژه iloc
    - برش(slice) با برچسب‌ها(labels)

عملیات‌های ضروری(ادامه)

- ب) indexing در DataFrame
  - بازیابی یک یا چند ستون
  - موارد خاص indexing در دیتافریم که منجر به انتخاب سطرها می‌شود:
    - استفاده از slice
    - استفاده از آرایه بولین
- پ) indexing با DataFrame بولین

عملیات‌های ضروری(ادامه)

- ۴) انتخاب کردن داده‌ها روی DataFrame با loc و iloc
  - loc: انتخاب زیرمجموعه‌ای از سطرها و ستون‌ها با استفاده از برچسب‌های محور
  - iloc: انتخاب زیرمجموعه‌ای از سطرها و ستون‌ها با استفاده از اعداد صحیح (جایگاه مکانی)
  - مشکلات indexing با عدد صحیح
  - مشکلات indexing زنجیره‌ای